

Planificación con FastForward

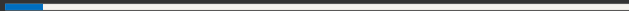
Javier Béjar

Inteligencia Artificial - 2025/2026 2Q

CS - FIB



Fastforward



- ⊙ Fast Forward es un planificador que permite ejecutar planes definidos en el lenguaje PDDL
- ⊙ El programa se puede descargar de <http://fai.cs.uni-saarland.de/hoffmann/ff.html>, hay un ejecutable para windows, para linux tendréis que compilar los fuentes
- ⊙ La versión Metric-Fast Forward que necesitaréis para los apartados finales de la práctica la podéis descargar de <http://fai.cs.uni-saarland.de/hoffmann/metric-ff.html>, la tendréis que compilar tanto para linux como para windows (necesitaréis tener instalados flex y bison)

Descripción de problemas

- ⊙ Un problema de planificación en PDDL se divide en dos conjuntos de definiciones:
 1. **Definición del dominio:** Operadores, predicados, tipos, ...
 2. **Definición de una instancia del problema:** Constantes, hechos y objetivo
- ⊙ Para ejecutar un plan en FF cada conjunto de definiciones está en un fichero separado.

- ⊙ **Requerimientos:** Características del lenguaje PDDL que se usarán en la definición del problema
 - `:strips`, lenguaje básico
 - `:typing`, definición de tipos en parámetros y constantes
 - `:adl`, lenguaje avanzado con cuantificadores, efectos condicionales, ...
 - `:equality`, uso de comparaciones de igualdad
 - `:fluents`, lenguaje avanzado con funciones de coste y optimización
- ⊙ **Tipos:** Tipos de las constantes/parámetros que se usarán en el problema
- ⊙ **Predicados:** Predicados que representan el problema
- ⊙ **Acciones:** Operadores de planificación para resolver el problema

```
(define (domain nom-domain)
  (:requirements :adl :typing)
  (:types  tipo1 tipo2)

  (:predicates
    (pred1 ?V1 - tipo1)
    (pred2 ?V1 - tipo2)
  )

  (:action nom-action1
    ...
  )
  (:action nom-action2
    ...
  )
)
```

```
(:action nom-action1
  :parameters (?V1 - tipo1 ?V2 - tipo2)
  :precondition (and
    (pred1 ?V1)
    (exists (?V3 - tipo2) (pred2 ?V3))))
  )
:effect (not (pred2 ?V2))
)
```


⊙ En la precondition

- Un predicado atómico (strips)
- Conjunción (and) de predicados atómicos (strips)
- Combinación de condiciones con operadores lógicos (and,or,not) (adl)
- Fórmulas cuantificadas (forall,exists) (adl)

⊙ En los efectos

- Un predicado atómico (strips)
- La negación de un predicado atómico (strips)
- La conjunción de predicados atómicos (strips)
- Efectos condicionales (when) (adl)
- Efectos cuantificados universalmente (forall) (adl)

- ⊙ :domain, dominio del problema
- ⊙ :objects, constantes del problema
- ⊙ :init, estado inicial del problema
- ⊙ :goal, objetivo del problema

```
(define (problem nom-problem)
  (:domain nom-domain)
  (:objects obj1T1 obj2T1 obj3T1 - tipo1
            obj1T2 obj2T2 obj3T2 - tipo2
  )
  (:init
    (pred1 obj1T1)
    (pred1 obj2T1)
    (pred1 obj3T1)
    (pred2 obj1T2)
    (pred2 obj2T2)
    (pred2 obj3T2)
  )
  (:goal (forall (?V - tipo1) (pred1 ?V)))
)
```

- ⊙ Para ganar eficiencia es importante el orden en el que se escriben las condiciones
- ⊙ Esto hay que tenerlo en cuenta en las condiciones de los operadores y en el objetivo
- ⊙ Lo habitual es poner las condiciones mas restrictivas primero
- ⊙ También es necesario evitar formulas que generen unificaciones demasiado complejas, sobre todo en la conclusion (por ejemplo con muchas disyunciones o existenciales)

Fluentes



- ⊙ La extensión `:fluents` permite extender el lenguaje para incluir:
 - Funciones (de hecho son variables numéricas)
 - Comparaciones aritméticas entre funciones
 - Operaciones aritméticas entre funciones
 - Añadir costes en los efectos de las acciones
 - Optimización del plan a partir de los valores de las funciones

- ⊙ Declarar en el apartado de requerimientos `:fluents`
- ⊙ Especificar una sección de funciones

```
(:functions  
  (funcion1 ?V - tipo1)  
  (funcion2 ?V - tipo2)  
  (coste-total))
```

- ⊙ Los valores de las funciones se pueden consultar y comparar en las precondiciones de las acciones

```
(>= (+ (funcion1 ?V1) (funcion2 ?V1)) 10)
```

- ⊙ Se puede modificar el valor en los efectos de las acciones

```
(:effect (increase (coste-total) 1))
```

- ⊙ Inicializar los valores de los fluentes (para cada constante si es necesario)

```
(:init  
  ...  
  (= (funcion1 obj1T1) 0)  
  (= (coste-total) 0)  
  ...
```

- ⊙ Incluir una sección que indica qué fuente optimizar

```
(:metric minimize (coste-total))
```

- ⊙ Se pueden optimizar múltiples fluentes usando una combinación lineal de sus valores

```
(:metric minimize  
  (+ (coste1) (+ (* 5 (coste2)) (* 3 (coste3)))))
```


Ejecución de Fast Forward

- ⊙ La versión normal del Fast Forward

```
ff -o dominio.pddl -f problema.pddl
```

- ⊙ La versión con fluentes de Fast Forward tiene un flag -0 que permite optimizar el fluente definido en el problema

```
ff -0 -o dominio.pddl -f problema.pddl
```

Con la versión con fluentes se pueden ejecutar todos los problemas

- ⊙ El algoritmo de búsqueda de Fast Forward para los fluentes se basa en una versión de best first, así que no encuentra la solución óptima para el fluente que se use